

“The Essentials of Computer Organization and Architecture”

Unidade 5 – Exercícios & Soluções

EAT1 Considere um sistema com uma hierarquia de memória de 3 níveis, com tempos de acesso (médios) de 20ns, 200ns e 2ms. Para os primeiros 2 níveis, as taxas de sucesso (médias) são 90% e 95%.
a) Determine o tempo de acesso (médio) para esta hierarquia de memória.

EAT1 Considere um sistema com uma hierarquia de memória de 3 níveis, com tempos de acesso (médios) de 20ns, 200ns e 2ms. Para os primeiros 2 níveis, as taxas de sucesso (médias) são 90% e 95%.
b) Qual a probabilidade de ser necessário aceder aos níveis 2 e 3 ?

EAT2 Considere um sistema com uma hierarquia de memória de 4 níveis, com tempos de acesso (médios) de 1ns, 10ns, 100ns e 1us. Para os primeiros 3 níveis, as taxas de sucesso (médias) são 90%, 94% e 97%. Determine o tempo de acesso (médio) para esta hierarquia de memória.

EAT3 a) Deduza a expressão do EAT para uma hierarquia de memória de 5 níveis; b) Aplique essa expressão reutilizando os tempos e probabilidades do exercício EAT2, considerando que a probabilidade de acerto no nível 4 é de 99% e o tempo de acesso ao nível 5 é de 1ms.

MP1 Seja uma memória de 2M x 32bit. Responda às seguintes questões:



- a) Qual é a capacidade de armazenamento da memória (em bytes) ?
- b) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada ao byte ?
- c) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada à palavra (de 32 bits) ?

MP2 Seja uma memória de 4M x 16bit. Responda às seguintes questões:



- a) Qual é a capacidade de armazenamento da memória (em bytes) ?
- b) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada ao byte ?
- c) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada à palavra (de 16 bits) ?

MP3 Seja uma memória de 1M x 8bit. Responda às seguintes questões:



- a) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada ao byte ?
- b) De quantos bits são os endereços, se a memória for endereçada à palavra ?

MP4 Seja uma memória com 2^{20} bytes. Responda às seguintes questões:



- a) Qual o valor do menor e maior endereço, se a memória for endereçada ao byte ?
- b) Qual o valor do menor e maior endereço, se a memória for endereçada à palavra de 16 bits ?
- c) Qual o valor do menor e maior endereço, se a memória for endereçada à palavra de 32 bits ?

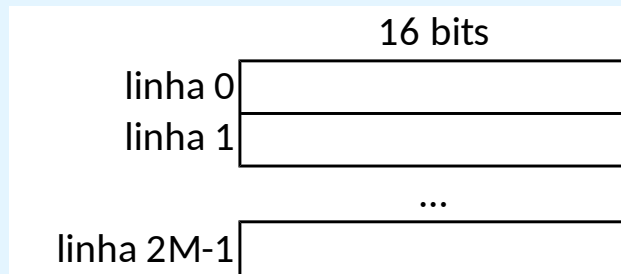
MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique:

- a) O número de chips por cada palavra da memória.**
- b) O número total de módulos da memória.**
- c) O número total de chips da memória.**
- d) O número de bits de endereçamento da memória.**
- e) O número de bits de seleção de um módulo.**
- f) O número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).**
- g) O módulo, e a linha desse módulo, para o endereço de memória 14,
sob g1) High-Order interleaving e g2) Low-Order interleaving.**
- h) A capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).**

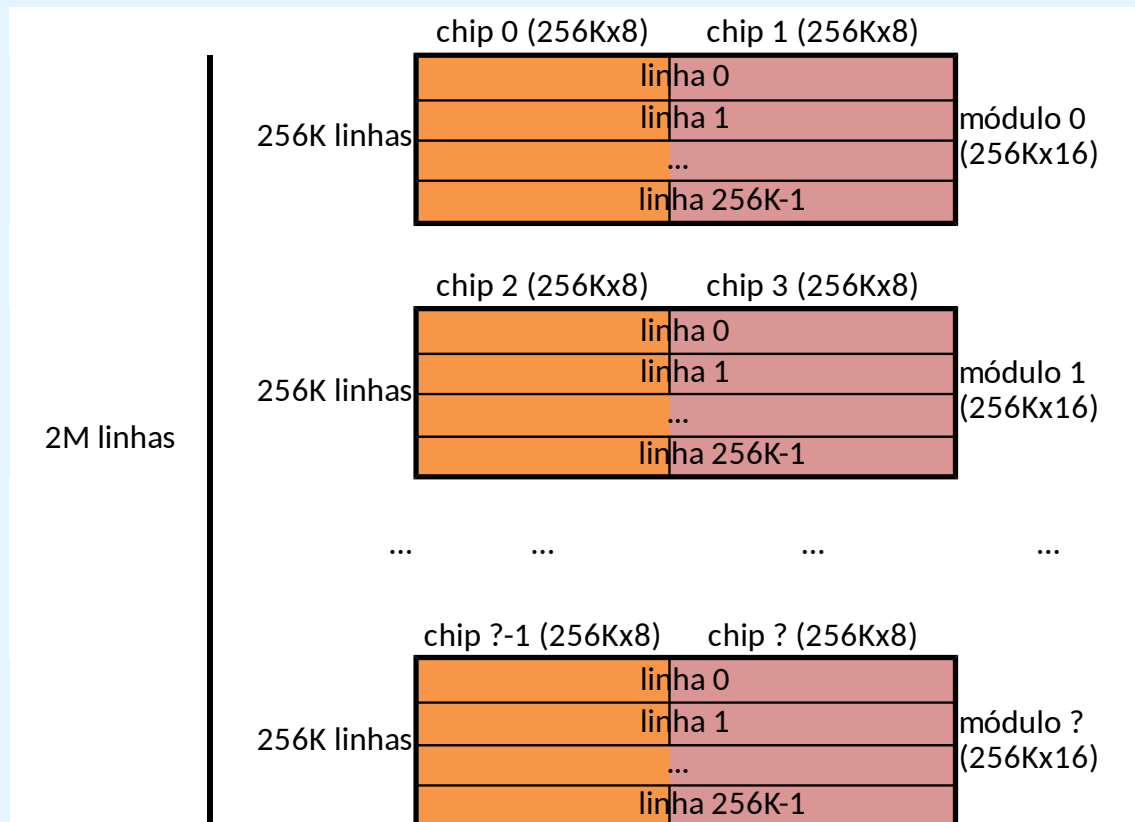
MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra. Indique:

Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Visão Abstrata da Memória

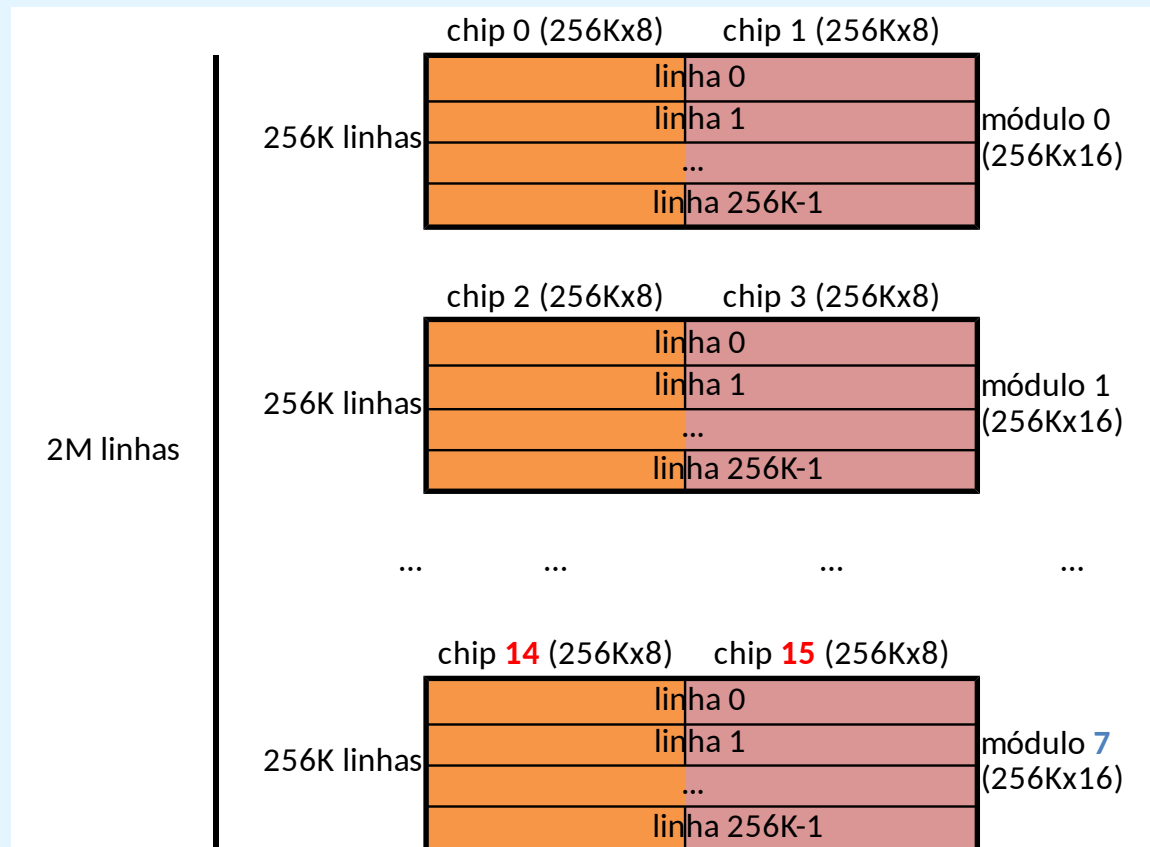


Visão Física da Memória



MP5 Uma memória de 2M x 16 bits é construída com chips de 256K x 8 e é endereçada à palavra.

Com base nos cálculos anteriores pode-se atualizar a Visão Física da Memória:



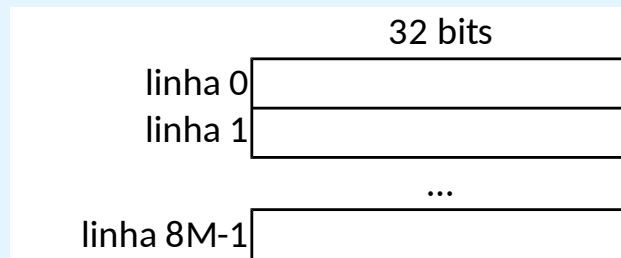
MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra. Indique:

- a) O número de chips por cada palavra da memória.**
- b) O número total de módulos da memória.**
- c) O número total de chips da memória.**
- d) O número de bits de endereçamento da memória.**
- e) O número de bits de seleção de um módulo.**
- f) O número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).**
- g) O módulo, e a linha desse módulo, para o endereço de memória 41,
sob g1) High-Order interleaving e g2) Low-Order interleaving.**
- h) A capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).**

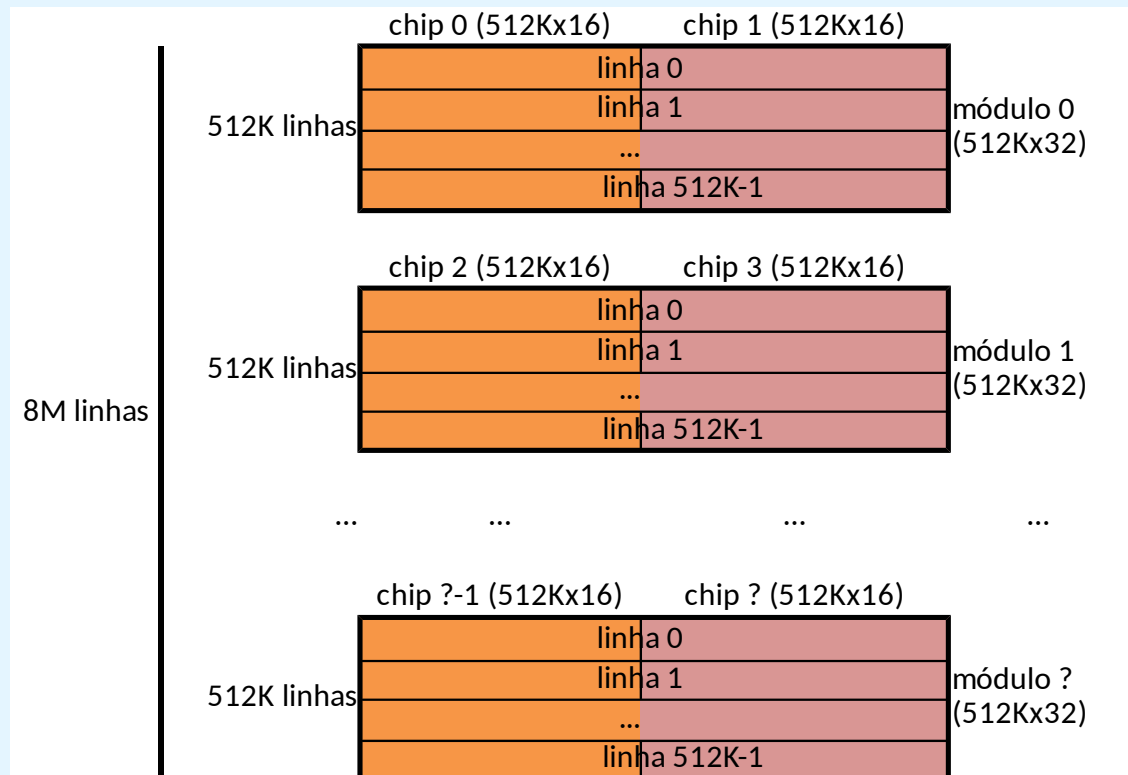
MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra.

Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Visão Abstrata da Memória

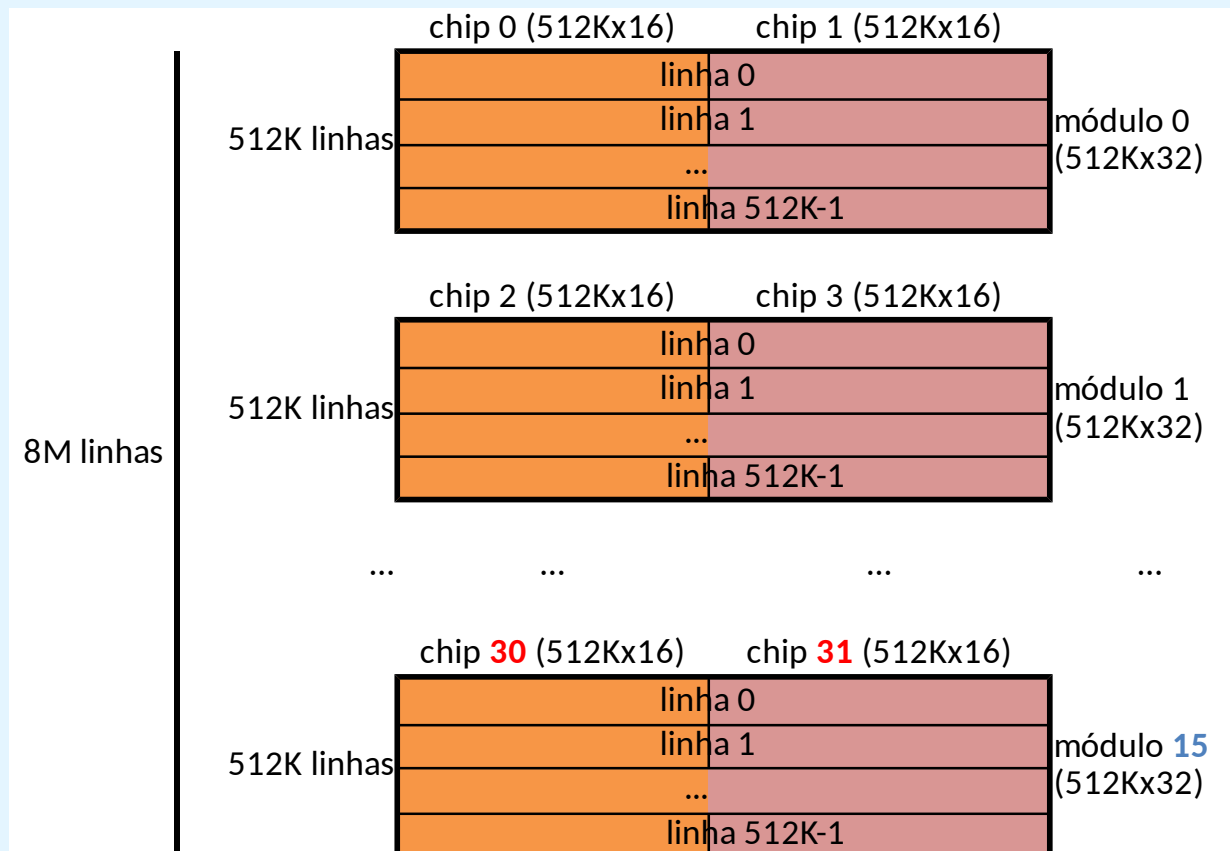


Visão Física da Memória



MP6 Uma memória de 8M x 32 bits é construída com chips de 512K x 16 e é endereçada à palavra.

Com base nos cálculos anteriores pode-se atualizar a Visão Física da Memória:



MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

a) Indique o número de chips necessários por cada palavra da memória.
{?} chips

b) Indique o número total de módulos da memória.
{?} módulos

c) Indique o número total de chips da memória.
{?} chips

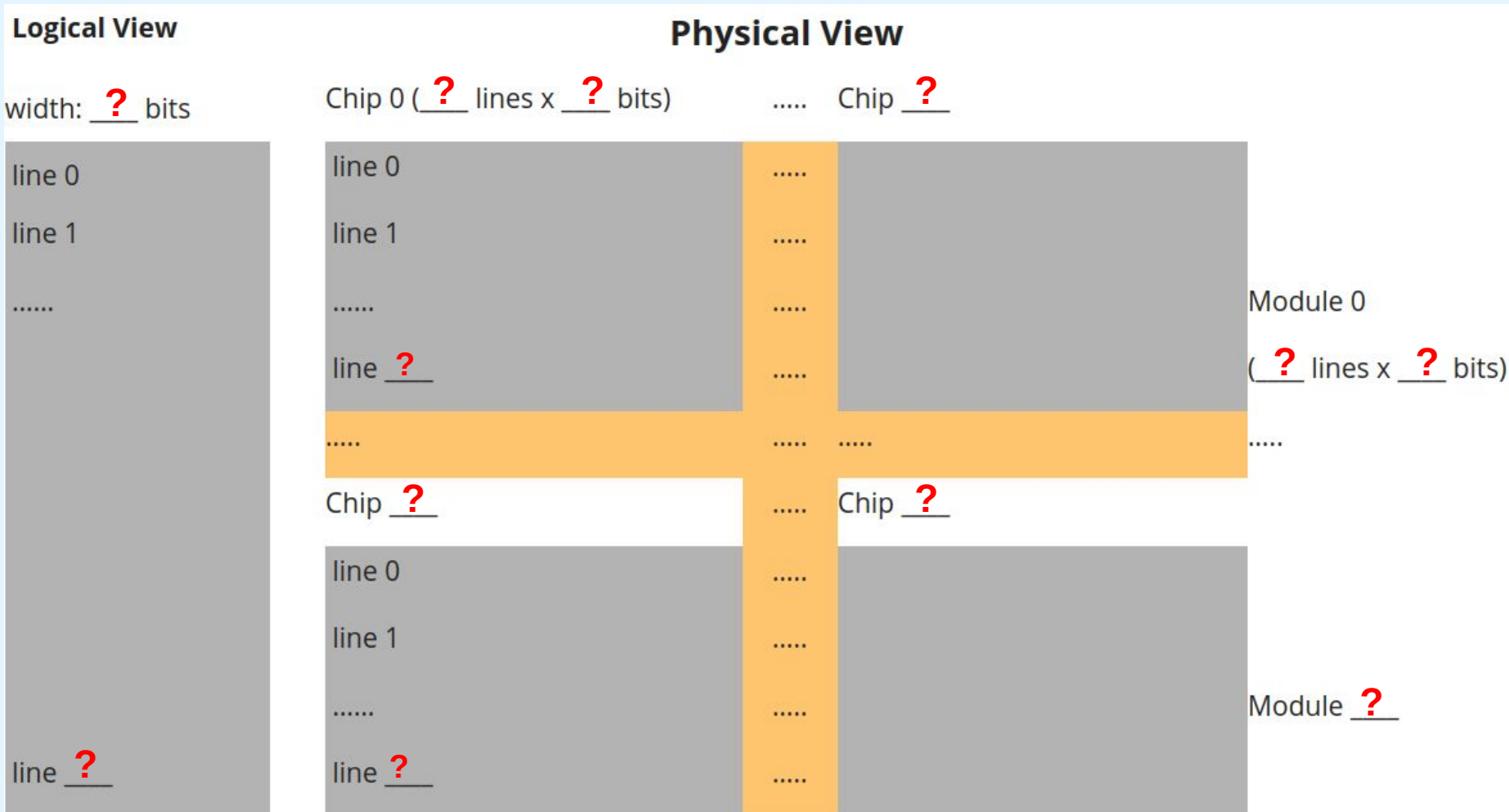
d) Indique o número de bits de endereçamento da memória.
{?} bits

e) Indique o número de bits de seleção de um módulo.
{?} bits

f) Indique o número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).
{?} bits

MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

g) Complete a seguinte representação das visões lógica e física da memória:



MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

h) Determine o módulo, e a linha desse módulo (deslocamento), para o endereço 3333 da memória, considerando as seguintes alternativas de associação de endereços lógicos a componentes físicos:

h1) High-Order Interleaving:

módulo: {?}

deslocamento: {?}

h2) Low-Order Interleaving:

módulo: {?}

deslocamento: {?}

MP7 Uma memória de 32G x 64 bits é construída com chips de 1G x 32 e é endereçada à palavra (64 bits). Responda às seguintes questões:

i) **Determine a capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).**

{?} bytes

MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda à seguintes questões.

a) Indique o número de chips necessários por cada palavra da memória.

{?} chips

b) Indique o número total de módulos da memória.

{?} módulos

c) Indique o número total de chips da memória.

{?} chips

d) Indique o número de bits de endereçamento da memória.

{?} bits

e) Indique o número de bits de seleção de um módulo.

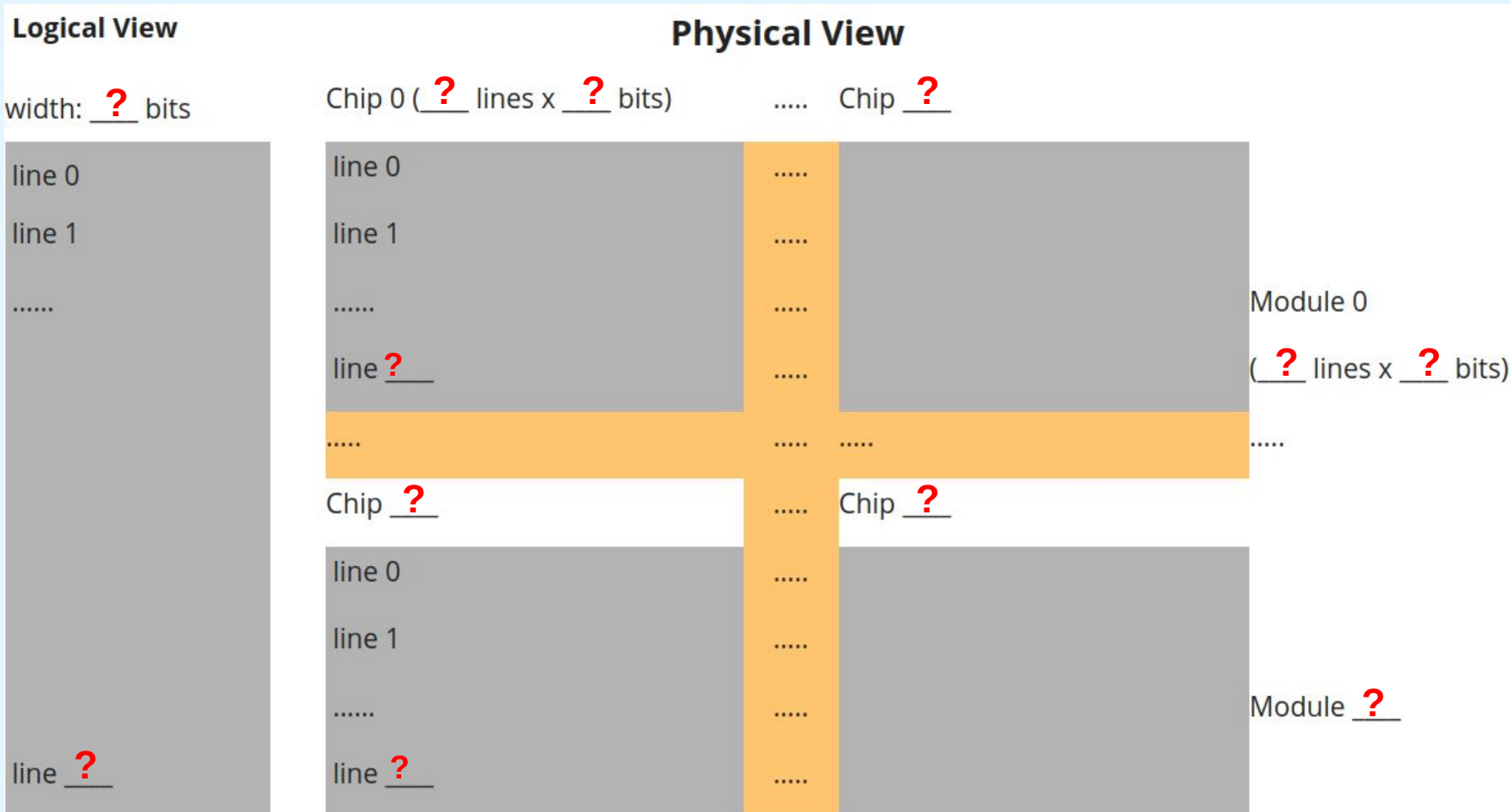
{?} bits

f) Indique o número de bits de seleção de uma linha de módulo (deslocamento).

{?} bits

MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda à seguintes questões.

g) Complete a seguinte representação das visões lógica e física da memória:



MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda à seguintes questões.

h) Determine o módulo, e a linha desse módulo (deslocamento), para o endereço 8888888 da memória principal, considerando as seguintes alternativas de associação de endereços lógicos a componentes físicos:

h1) High-Order Interleaving:

módulo: {?}

deslocamento: {?}

h2) Low-Order Interleaving:

módulo: {?}

deslocamento: {?}

MP8 Uma memória de 16G x 32 bits é construída com chips de 256M x 8 e é endereçada à palavra (32 bits). Responda à seguintes questões.

i) **Determine a capacidade total de armazenamento da memória (em bytes).**

{?} bytes

MP9 Sabendo que uma memória tem 2048 bytes e sabendo que é produzida usando chips 64x8, qual das seguintes representações é a correta ?

- a.

10-bit address	
2 bits for chip select	8 bits for address on chip
- b.

64-bit address	
16 bits for chip select	48 bits for address on chip
- c.

11-bit address	
6 bits for chip select	5 bits for address on chip
- d.

6-bit address	
1 bit for chip select	5 bits for address on chip
- e.

11-bit address	
5 bits for chip select	6 bits for address on chip
- f.

10-bit address	
4 bits for chip select	6 bits for address on chip
- g.

64-bit address	
8 bits for chip select	56 bits for address on chip

CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $0DB63_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $0DB63_{16}$?**

Nota: neste e nos próximos exercícios sobre caches, “memória” refere-se à “memória principal”, também conhecida por “RAM”.

CACHE1 Um computador tem uma memória principal de 1M palavras e uma cache de correspondência direta com 32 blocos de 16 palavras cada.

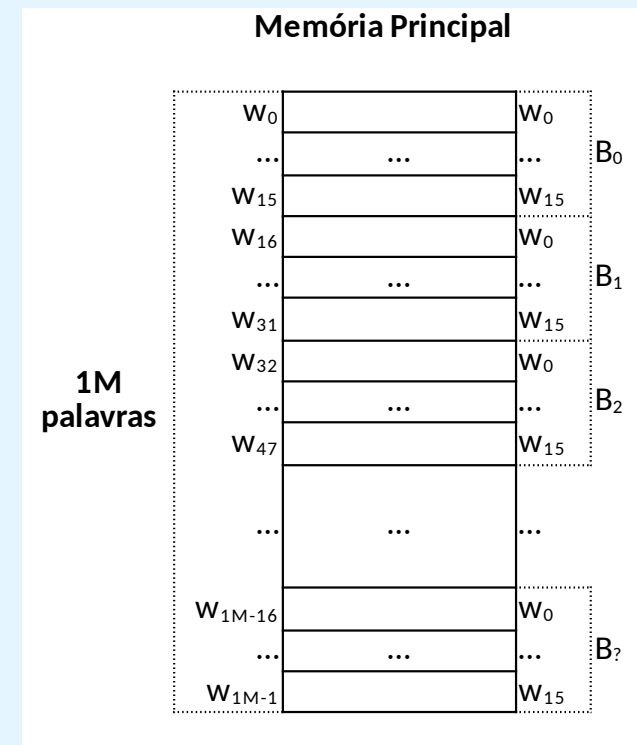
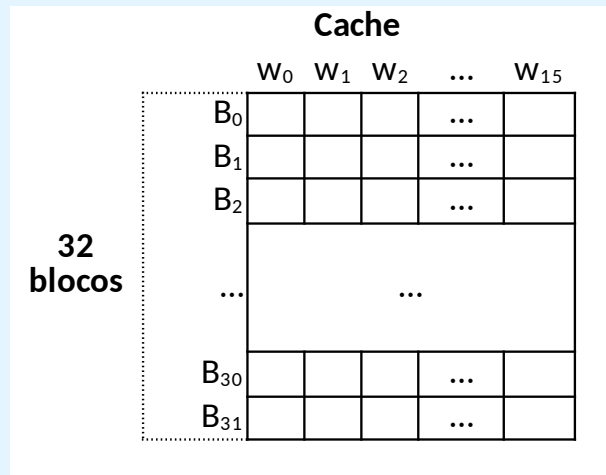
Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Dados do Problema:

#PALAVRAS(memória) = 1M = 2^{20} palavras

#BLOCOS(cache) = 32 = 2^5 blocos

#PALAVRAS(bloco cache) = 16 = 2^4 palavras



CACHE2 Um computador tem uma memória principal de 4G palavras e uma cache de correspondência direta com 1K blocos de 32 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $000063FA_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $000063FA_{16}$?**

TPC

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

- a) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- b) Apresente a taxa de acerto para um programa que acede 2 vezes (em ciclo) às palavras 0 a 67 da memória. Assuma a cache inicialmente vazia.**
- c) Supondo um tempo de acesso à cache de 22ns e um tempo de preenchimento de um slot da cache de 300ns, apresente o tempo de acesso para as condições de b).**

CACHE3/EAT4 Um computador tem uma memória principal de 4K blocos de 8 palavras cada e uma cache de correspondência direta de 8 blocos.

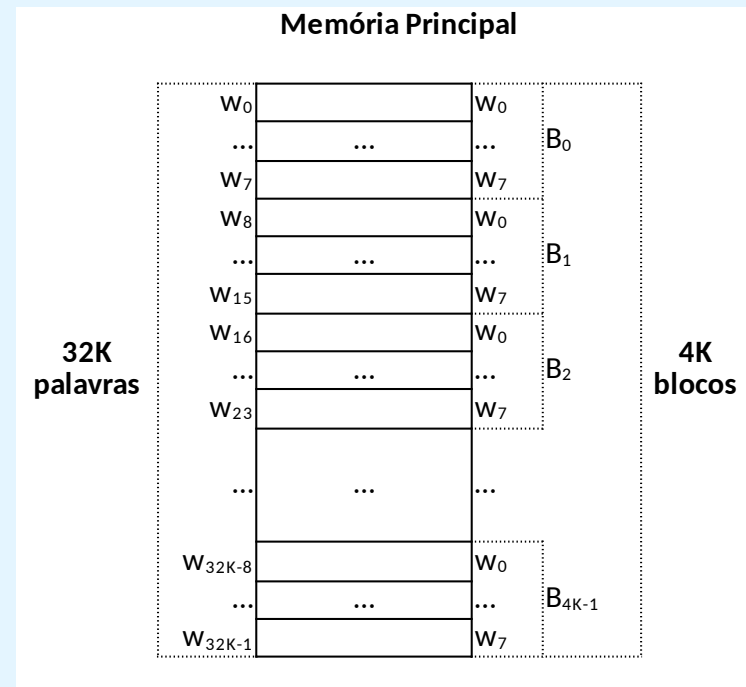
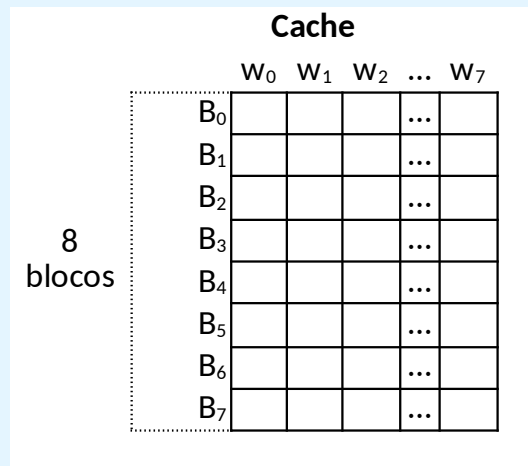
Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Dados do Problema:

#BLOCOS(memória) = 4K blocos = $2^2 \times 2^{10} = 2^{12}$ blocos

#PALAVRAS(bloco memória) = 8 = 2^3 palavras

#BLOCOS(cache) = 8 blocos = 2^3 blocos



Consequências:

#PALAVRAS(bloco cache) = #PALAVRAS(bloco memória) = 8 palavras

#PALAVRAS(memória) = #BLOCOS(memória) x #PALAVRAS(bloco memória)
 $= 2^{12} \times 2^3 = 2^{15} = 32K$ palavras

CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória principal existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $F89C_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória principal e qual a palavra desse bloco correspondentes ao endereço $F89C_{16}$?**

CACHE4 Um computador tem uma memória principal de 64K palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 64 blocos de 32 palavras cada.

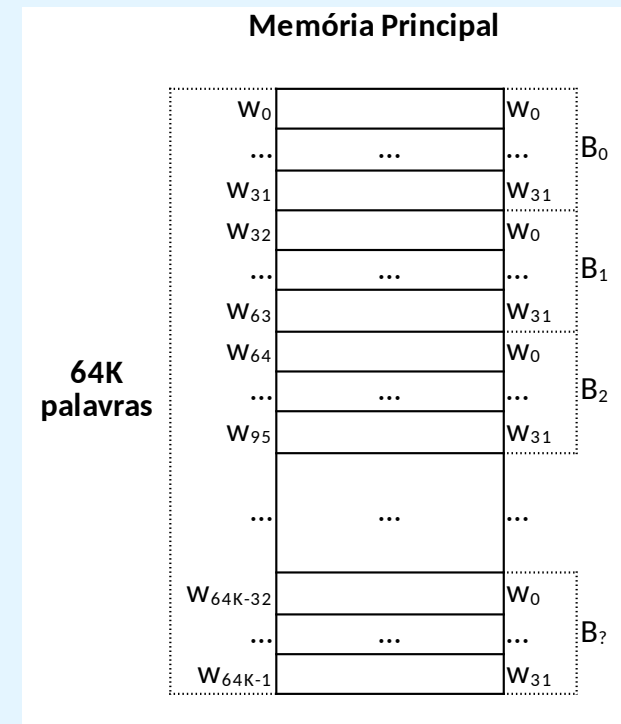
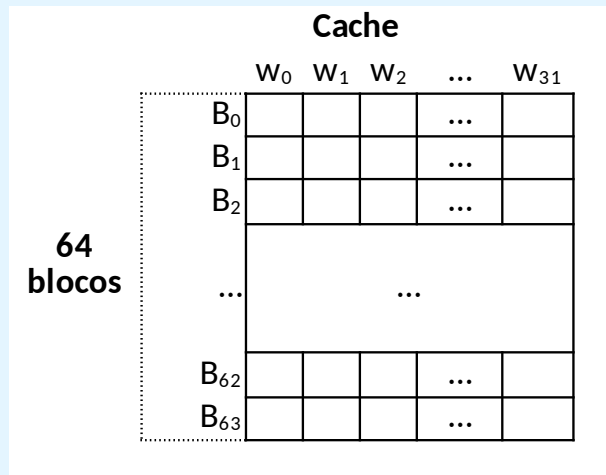
Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

Dados do Problema:

#PALAVRAS(memória) = 64K = 2^{16} palavras

#BLOCOS(cache) = 64 = 2^6 blocos

#PALAVRAS(bloco cache) = 32 = 2^5 palavras



CACHE5 Um computador tem uma memória principal de 16M palavras e uma cache de correspondência totalmente associativa com 128 blocos de 64 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o bloco da cache correspondente ao endereço $01D872_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco, referenciados pelo endereço $01D872_{16}$?**

TPC

CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

- a) Quantos blocos de memória existem?**
- b) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- c) Qual o conjunto (set) da cache e qual o bloco desse conjunto, referenciados pelo endereço $0DB630D_{16}$?**
- d) Qual o bloco da memória e qual a palavra desse bloco, referenciados pelo endereço $0DB630D_{16}$?**

CACHE6 Um computador tem uma memória principal de 128M palavras e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 32K blocos de 64 palavras cada.

Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

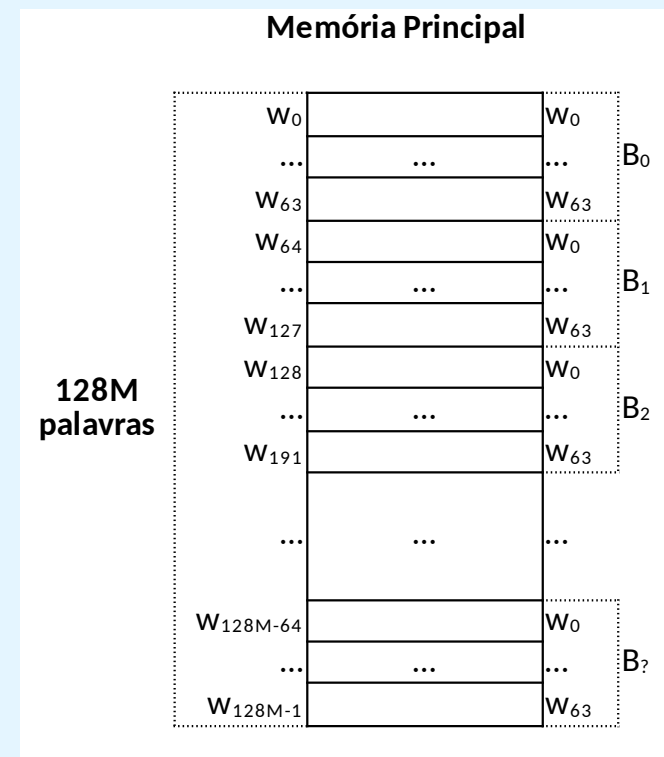
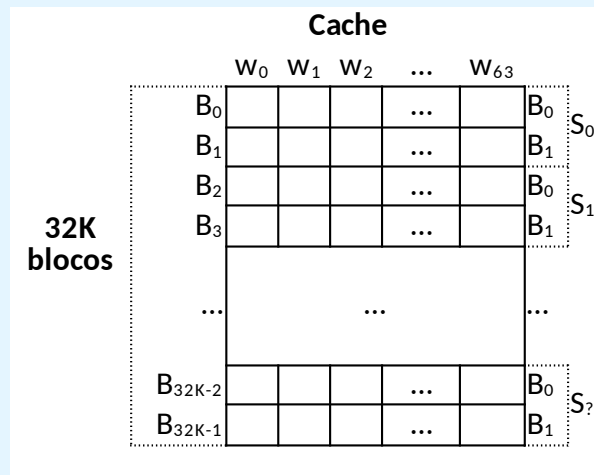
Dados do Problema:

#PALAVRAS (memória) = 128M = $2^7 \times 2^{20} = 2^{27}$ palavras

N = número de vias = número de blocos por conjunto = 2

#BLOCOS(cache) = 32K = $2^5 \times 2^{10} = 2^{15}$ blocos

#PALAVRAS(bloco cache) = 64 = 2^6 palavras



CACHE7 Um computador tem uma memória principal endereçável ao byte, endereços de 24 bits, e uma cache de 64K bytes com blocos de 32 bytes.

Apresente o formato dos endereços de memória vistos pela cache, se a mesma for:

- a) de correspondência direta**
- b) de correspondência totalmente associativa**
- c) de correspondência associativa por conjuntos com N=4 vias**

TPC

CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

- a) Qual é o formato de um endereço de memória visto pela cache?**
- b) Determine a taxa de acerto (*hit ratio*) para um programa que acede três vezes às palavras 8 a 23, e 40 a 47, da memória.**

CACHE8/EAT5 Um computador tem uma memória principal de 2K blocos de 8 palavras cada, e uma cache associativa por conjuntos, de 2 vias, com 4 conjuntos.

Com base nos dados fornecidos podem-se construir as seguintes representações:

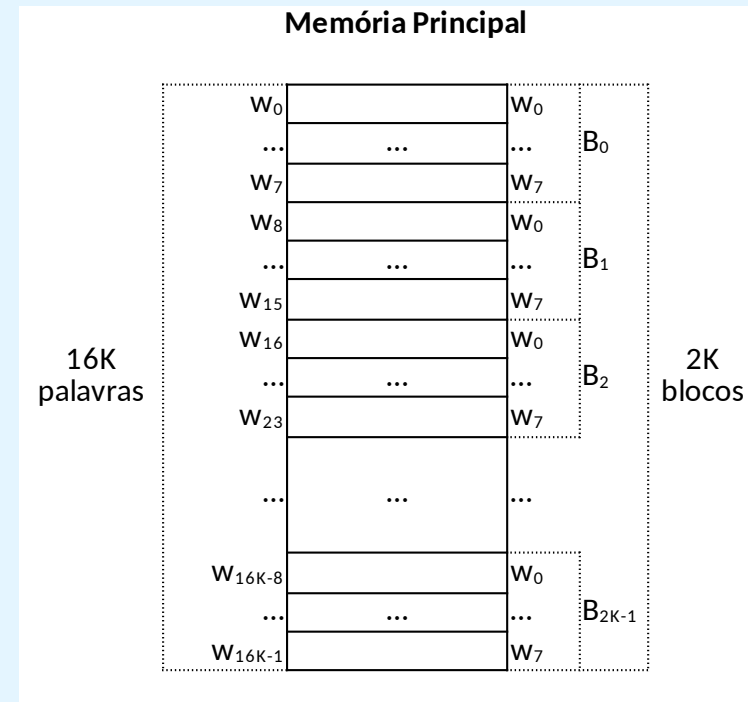
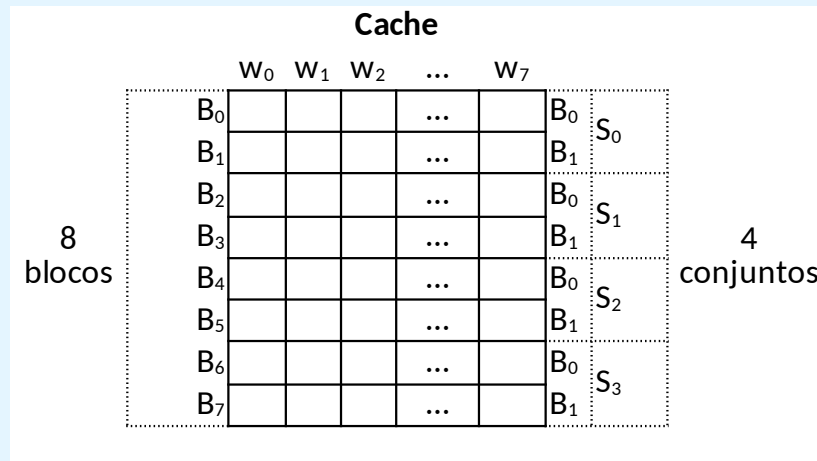
Dados do Problema:

#BLOCOS(memória) = $2K = 2^1 \times 2^{10} = 2^{11}$ blocos

#PALAVRAS(bloco memória) = $8 = 2^3$ palavras

N = núm. de vias = núm. de blocos por conjunto = 2

#CONJUNTOS(cache) = $4 = 2^2$ conjuntos



Consequências:

#BLOCOS(cache) = #CONJUNTOS(cache) $\times$ N = $4 \times 2 = 8 = 2^3$ blocos

#PALAVRAS(memória) = #BLOCOS(memória) $\times$ #PALAVRAS(bloco memória)
 $= 2^{11} \times 2^3 = 2^{14} = 16K$ palavras